

Ressources en eau et pollution au Canada

La Terre est la planète la plus fortunée du système solaire : elle est en effet la seule à posséder autant d'eau sur sa surface et dans son atmosphère. On la surnomme même la planète bleue depuis qu'elle est ainsi apparue aux premiers astronautes qui ont pu l'observer à distance. L'eau est très abondante sur notre planète. Elle est même probablement l'une des ressources les plus abondantes de la Terre. Mais elle est très inégalement répartie sur la surface du globe et seule une part limitée de toute cette eau est réellement directement disponible pour notre consommation. Même si l'eau couvre 75 % de la surface terrestre, la majorité de cette eau est présente dans les mers et les océans et contient un taux de salinité élevé. Elle est donc impropre à la consommation humaine et elle est inutilisable pour plusieurs formes de vie vivant sur la Terre. L'eau salée ne peut hydrater les cellules vivantes de plusieurs animaux et organismes. L'eau douce est donc indispensable à l'être humain, c'est-à-dire une eau dont la concentration en sel est très faible. De toute l'eau présente sur la Terre, seulement 2,7 % sont de l'eau douce, ce qui en fait une commodité précieuse. Le Canada est un pays privilégié en matière d'eau puisqu'il détient presque 10 % de toute la réserve d'approvisionnement en eau douce du monde. La majorité de cette eau est contenue dans les Grands-Lacs et dans les nombreux lacs et rivières qui sont situés à l'intérieur du pays et qui constituent une des principales particularités de notre paysage canadien.

Le fleuve Saint-Laurent draine les Grand-Lacs et a le débit d'eau douce le plus important du pays alors que le fleuve Mackenzie en Colombie-Britannique est le plus long fleuve du Canada. Plusieurs des grands lacs canadiens sont situés en bordure du Bouclier canadien. Ces lacs ont été façonnés dans le paysage lorsque les glaciers ont recouvert le Bouclier canadien et que leur étendue a même envahi les roches sédimentaires qui bordent le Bouclier. Les principaux grands lacs situés en bordure du Bouclier canadien sont : le Grand lac de l'Ours, le Grand lac des Esclaves, le lac Winnipeg, et quatre des cinq Grands-Lacs (le lac Huron, le lac Supérieur, le lac Ontario et le lac Érié).

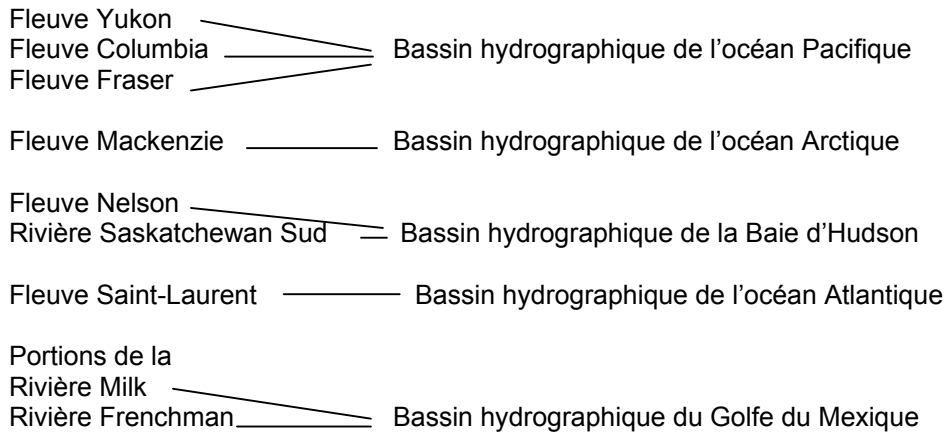
Faits géographiques intéressants sur l'eau douce du Canada

- Le Canada a 755 180 km² de lacs d'eau douce, d'étangs et de rivières (>100 m. de largeur)
- Le fleuve Mackenzie possède le bassin hydrographique le plus vaste ayant comme superficie du bassin versant 1 805 200 km²
- Le fleuve Mackenzie est le plus long fleuve au Canada et couvre 4 241 km.
- Le fleuve Saint-Laurent est le cours d'eau au Canada ayant le débit annuel le plus élevé, soit 9 850 m³/s.
- Le lac Wollaston en Saskatchewan d'une superficie de 2 681 km² est le plus grand lac au monde qui se déverse naturellement dans deux bassins hydrographiques, vers le nord dans le bassin du fleuve Mackenzie et vers l'est dans celui de la Baie d'Hudson.

L'eau douce ne nous vient pas seulement de la pluie ou de la neige. Les glaciers et les champs de glace produisent une vaste portion de l'eau douce, suivie ensuite par les réservoirs d'eau souterraine, les lacs et rivières et finalement les précipitations. La plupart de l'eau douce qui nous vient des eaux de fonte ou des précipitations sont ramassées par les principaux bassins hydrographiques. Agissant comme de larges bassins collecteurs, les eaux sont drainées des hautes terres du bassin vers les terres les plus basses pour se jeter dans un réseau de ruisseaux, de rivières et de fleuves de plus en plus imposants et pour finalement aboutir dans les océans. Le Canada a quatre bassins hydrographiques importants. Trois de ces bassins se drainent directement dans les océans et un bassin se draine dans la Baie d'Hudson qui elle-même se draine dans l'océan Atlantique. Un cinquième bassin hydrographique se draine à

travers les États-Unis pour aboutir dans le Golfe du Mexique. Ce dernier couvre au Canada une très petite superficie dans le centre du pays mais il est tout aussi important.

Les principaux fleuves du Canada



L'eau qui s'accumule dans les basses dépressions et dans les terres basses forme des marécages, des tourbières et des marais connus sous le nom de terres humides. Ces terres humides ainsi que certaines terres basses et planes qui se drainent très lentement, servent de zones d'alimentation aux nappes souterraines. Parce que cette eau ne peut pas s'écouler dans les lacs et les rivières, elle est tamisée à travers le matériel de surface et s'infiltre dans les nappes aquifères. Ces nappes aquifères peuvent s'étendre du substrat rocheux jusqu'à la surface. Le niveau à laquelle l'eau s'élève à partir du substrat rocheux dans le sol s'appelle la *nappe phréatique*. Nous pouvons atteindre cette source précieuse d'eau en creusant des puits dans le sol et en pompant l'eau vers la surface. Les puits sont souvent la seule source d'eau pour plusieurs habitants qui sont situés loin des lacs et des rivières.

Parce que l'eau est une ressource naturelle si importante, l'homme a toujours cherché à la contrôler. Non seulement, il l'utilise pour la consommation humaine et animale mais aussi pour l'irrigation, les industries minières et manufacturières et pour générer de l'hydroélectricité. L'homme a ainsi construit des réservoirs et des barrages pour contenir l'eau. Les bénéfices sont nombreux sous la forme d'approvisionnement en eau constant, de la production d'électricité, du contrôle des conditions d'inondation et pour des utilisations récréatives. Au Canada, presque toutes les rivières importantes ont été aménagées pour y contrôler l'eau d'une façon ou d'une autre. Mais la construction de réservoirs et de barrages détruit l'environnement. Les terres en amont des barrages sont submergées et des dommages permanents à la végétation s'en suivent. Par exemple, la création des vastes réservoirs du complexe la Grande à la Baie James au Québec a suscité plusieurs problèmes sociaux et environnementaux. La création des vastes réservoirs et le détournement des rivières ont eu des répercussions socioéconomiques et environnementales qui ont obligé les Inuits et les Cris de ces régions à changer certaines de leurs habitudes de vie traditionnelles. À l'embouchure de la Grande Rivière, on a dû déménager un village complet. Une concentration anormale de mercure dans les réservoirs artificiels a contaminé la chair des poissons. Ce mercure, qui s'infiltre dans la chaîne alimentaire, risque de contaminer les humains. Le changement du débit des rivières perturbe la vie des poissons et détruit leurs frayères. Des aires de nidification d'oiseaux migrateurs sont touchées par la création des vastes réservoirs. Certains grands cervidés comme les caribous ont dû changer leurs routes migratoires et plusieurs animaux ont péri avant de se rendre compte des modifications faites à leur environnement. Enfin, on ne doit pas négliger les effets encore peu connus sur les êtres

humains des champs électromagnétiques engendrés par la présence des lignes de transport à haute tension.

Pour les buts de notre étude, regardons maintenant le système du réseau de drainage de la rivière des Outaouais. La rivière des Outaouais est longue de 1271 km. Elle récolte les eaux en provenance de plusieurs lacs, rivières et ruisseaux en amont dans la vallée du haut Outaouais et draine une région d'une superficie totale de drainage de 146 300 km². À la hauteur de la ville d'Ottawa il y a la rivière Rideau (avec un bassin versant 3800 km²) et la rivière Gatineau (avec un bassin versant de 23 700 km²). Plus en aval, on retrouve la Rivière du Lièvre et la Rivière Nation Sud (avec des bassins versants de plus de 3830 km²). Finalement, la rivière des Outaouais se jette à son embouchure dans le fleuve Saint-Laurent au Lac des Deux Montagnes juste à l'ouest de l'île de Montréal.

Pollution

L'eau au Canada est souvent trop prise pour acquis et les mesures nécessaires pour la protéger ne sont pas toujours suivies. Les conflits entre l'homme et la nature sont inévitables. La majorité de la population canadienne vit au bord des grands fleuves et des grands lacs du Canada et notre approvisionnement en eau est souvent tiré de ces lacs et rivières. Les habitants qui ne vivent pas aux abords des cours d'eau, surtout dans certaines parties des prairies canadiennes, tirent leur eau potable des nappes phréatiques de l'aquifère. Mais nous ne pouvons plus considérer l'eau potable propre comme une source inépuisable. Puisque nous vivons en général près d'un cours d'eau, il est facile de se débarrasser des déchets en les jetant dans une rivière ou dans un lac. En petite ou en grande quantité, jetés intentionnellement ou accidentellement, ces déchets peuvent être emportés par le courant, mais ils ne disparaissent jamais. Ils réapparaissent en aval de l'endroit où ils ont été jetés, souvent sous une autre forme ou seulement dilués. Les masses d'eau douce peuvent facilement décomposer certains de ces déchets, mais pas autant que la société d'aujourd'hui en rejette. On appelle *pollution* la surcharge qui en découle et qui finit par déséquilibrer l'écosystème. Les différentes formes de pollution sont surtout les déchets, les égouts, les déversements industriels, les pesticides et les engrais en milieux agricoles qui s'infiltrant et le smog. Certains polluants sont très visibles alors que d'autres sont invisibles, certains sont non persistants c'est-à-dire dégradables alors que d'autres sont persistants, c'est-à-dire non dégradables. Les polluants non persistants (dégradables) sont surtout les eaux usées domestiques, les engrais et certains déchets industriels. Ces produits peuvent être décomposés, à la suite de réactions chimiques ou par des bactéries naturelles, en substances simples et non polluantes, comme le dioxyde de carbone et l'azote. Si la charge polluante est forte, elle peut réduire considérablement la concentration d'oxygène et entraîner l'eutrophisation; ce processus est toutefois réversible. Les polluants persistants se dégradent très lentement. Ce sont surtout certains pesticides (p. ex., le DDT et la dieldrine), les composants lixiviés des décharges pour les ordures ménagères et les déchets industriels, le pétrole et les produits pétroliers, les BPC, les dioxines et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les substances radioactives, comme le strontium 90, le césium 137, le radium 226 et l'uranium et les métaux comme le plomb, le mercure et le cadmium. C'est ce type de pollution qui augmente le plus rapidement. Certains de ces contaminants se dégradent très lentement ou ne peuvent pas être décomposés : ils demeurent dans le milieu aquatique pendant des années ou plus longtemps encore. Les dommages qu'ils causent sont irréversibles ou ne peuvent être réparés qu'après des dizaines d'années ou des siècles.

Certains produits chimiques présents dans l'atmosphère deviennent inoffensifs sous l'action du rayonnement solaire, mais d'autres sont extrêmement persistants; ils survivent et circulent autour de la Terre pendant des mois et même des années. Lorsqu'ils se déposent sous forme sèche ou humide, ils pénètrent dans nos réseaux hydrographiques. Les *pluies acides*, l'un des phénomènes de la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, dont on a le plus parlé, sont dues aux émissions des centrales au charbon, des fonderies non ferreuses, des raffineries de pétrole, des usines sidérurgiques, des fabriques de pâtes et papiers ainsi que des véhicules automobiles. Le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote qui se dégagent sont

transformés en acides sulfurique et nitrique dans l'atmosphère. Ces acides retombent sur la terre et forment des dépôts humides de sulfates ou de nitrates (sous forme de pluie, de neige et de brouillard). Au Canada, les principales sources d'émission de dioxyde de soufre sont les fonderies de non ferreux, suivies des centrales au charbon. Les véhicules automobiles et, dans une moindre mesure, les centrales au charbon sont les sources les plus importantes d'émission d'oxydes d'azote. On estime qu'environ, la moitié des dépôts humides de sulfates dans l'est du Canada provient des États-Unis et qu'environ 10 % des dépôts dans le nord-est des États-Unis ont leur origine au Canada. Les dommages causés par les pluies acides se produisent dans des milieux qui ne peuvent pas tolérer l'acidification. De nombreuses espèces de poissons, d'insectes, de plantes aquatiques et de bactéries se reproduisent difficilement. Il arrive même que plusieurs meurent. La diminution de population pour l'un ou l'autre de ces types d'organismes aquatiques a un effet sur la chaîne alimentaire. La réduction des populations d'insectes, de petites plantes aquatiques et de petits animaux est particulièrement grave, car toute la chaîne alimentaire est touchée.

Pour de plus amples informations sur l'eau, visitez le site : « L'eau : source de vie sur terre » Environnement Canada à l'adresse suivante : <http://www.ec.gc.ca/water/accueil.htm>.

Qu'est-ce qu'un MNT (Modèle numérique de terrain)

Un MNT c'est-à-dire un modèle numérique de terrain est une représentation digitale de l'élévation. La plupart des images dans les applications de télédétection sont prises du haut des airs à de très hautes altitudes à la verticale. Il est ainsi souvent très utile de simuler sur une image aéroportée la vue d'un observateur comme s'il était sur le terrain et qu'il regardait cette image.

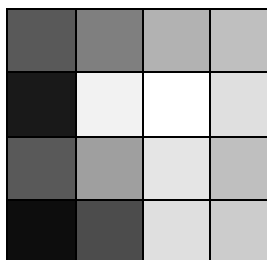
On appelle ce genre d'image une perspective en trois dimensions. Ceux d'entre vous qui sont des fanatiques des jeux Nintendo et Play Station ont certainement déjà vu plusieurs de ces créations de perspective en trois dimensions. Afin de produire de telles perspectives il nous faut un MNT.

Les MNT ont plusieurs usages. En voici quelques-uns :

- Pour l'entreposage des données d'élévation des cartes cartographiques de format digital des bases de données nationales;
- Pour les problèmes de déblai-remblai dans la conception des routes et dans les autres projets de génie civil;
- Dans l'affichage en trois dimensions des formes du relief pour des fins militaires (les systèmes de guidage des armements, l'entraînement des pilotes) et pour la planification et la conception des paysages (l'architecture paysagiste);
- Pour la planification des routes, la localisation des barrages, etc.;
- Pour le traitement des pentes, les cartes d'orientation et les profils topographiques ou les profils de pentes qui peuvent être utiles pour aider à la prédiction des dangers d'érosion;
- Comme élément d'arrière-fond pour afficher des informations thématiques ou pour combiner des données sur le relief avec des données thématiques comme les sols, l'utilisation des terres ou la végétation;
- Pour la détermination des attributs du terrain, comme l'altitude en chaque point, sa pente et son orientation;
- Pour découvrir les éléments composant le terrain, comme les bassins de drainage et les lignes de partage des eaux, les réseaux et canaux de drainage, les pics et les crevasses et autres formes de relief;
- Pour modéliser les fonctions hydrologiques, les flux d'énergie et les feux de forêt.

Un modèle numérique de terrain (MNT) tel que représenté dans un système matriciel, est simplement une représentation d'une couche imagée d'une surface topographique où une matrice et une grille régulière de hauteurs du relief sont connues. Le niveau de base le plus fréquemment utilisée est le niveau moyen des mers. Généralement, les MNT représentent les points d'élévation les plus hauts en utilisant des teintes pâles ou le blanc alors que les points d'élévation les plus bas sont représentés par des teintes sombres ou par le noir. À chaque pixel sera attribuée une valeur de MNT. Plus la valeur est élevée plus l'élévation est haute.

25	30	31	36
22	40	42	38
25	33	39	36
20	23	38	37



- ❖ Cette information provient du manuel pour l'élève « Digital Image Processing Using EOScape » de PCI Enterprises
- ❖ Dans la section Outils pour les enseignants/enseignantes vous trouverez une démonstration de vol construit à partir d'un MNT.

Les fonctions hydrologiques des modèles de terrain

Les composantes principales d'un bassin de drainage sont sa topographie et la structure topologique de son réseau de drainage. La quantification de ces composantes est fastidieuse et longue lorsqu'elle est effectuée manuellement. La détermination automatisée de ces composantes est une application idéale pour la technologie des SIG. La détermination de la ligne de partage des eaux comporte une méthode de partition complète de l'espace et de nombreux phénomènes environnementaux peuvent être apparentés aux lignes de partage des eaux. La détermination du réseau de drainage et des divisions de drainage associées constitue un premier pas important dans la création d'un système d'information hydrologique. Le classement et la partition des images numériques peuvent être rendus plus efficaces en utilisant l'information concernant le bassin de drainage. La connaissance du réseau et des divisions de drainage peut permettre d'estimer avec plus de précision les pentes et les orientations de versants (il doit en effet y avoir rupture de pente au niveau des divisions et des canaux).

Texte tiré de « Systèmes d'information géographique », Notes de cours, Volume 2 de Michael F. Goodchild, Karen K. Kemp, Marius Thériault, Yann Roche, Département de géographie, Université Laval, Sainte-Foy, Québec Édition provisoire, Janvier 1995.